

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en Industrie 4.0, transition digitale ou maintenance prédictive.

Double compétence en ingénierie industrielle (automatismes, électrotechnique, maintenance) et en technologies digitales (IoT, IA industrielle, jumeau numérique, AutoML). Certifié 3DEXPERIENCE et lauréat d'un 1er Prix d'innovation, je souhaite accompagner la transformation numérique des sites industriels et le déploiement d'outils 4.0.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Industrie du futur (3DEXPERIENCE), Supervision industrielle & Digital Twin, IA (Machine Learning), Systèmes embarqués & IIoT, Smart capteurs & actionneurs, Production & Maintenance, Lean Management, Simulation des flux industriels, Management & Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Synthèse des correcteurs (régulation & logique floue), Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Sensibilisation aux procédures de maintenance préventive et corrective, suivi des indicateurs d'équipements.

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

PROJETS

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Détection anticipée de défaillances sur données IoT multi-capteurs industriels (vibrations, température, pression).
- Benchmark génétique vs. bayésien (F1-score, Recall), complété par une étude CND par analyse d'huile industrielle.

Contrôle Qualité Intelligent de Pare-Brises (Industrie 4.0)

- Architecture d'inspection automatisée par caméras industrielles GigE et algorithme de vision YOLOv8.
- Étude de digitalisation (cahier des charges, risques, dimensionnement VAN/ROI) et gestion de projet d'innovation.

Precision Agriculture IoT Ecosystem (Supervision & Edge AI)

- Écosystème connecté de bout en bout : nœuds capteurs (LoRa), logique floue (ESP32) et dashboard temps réel.
- Embarquement d'un modèle TensorFlow Lite sur smartphone ; 1er Prix Hack The Intelligence (AISEC 2026).

COMPÉTENCES

Industrie 4.0 & Digital : Jumeau numérique (Digital Twin), Supervision SCADA / HMI, 3DEXPERIENCE, IIoT
IA Industrielle & Data : AutoML (TPOT, Auto-WEKA), Python (Scikit-learn), Vision (YOLOv8), TFLite
Automatisme & Capteurs : TIA Portal (Siemens S7), Modbus RTU, LoRa, ESP32, Capteurs industriels
Méthodes & Management : Lean Management, Amélioration continue, Analyse financière (VAN, ROI), Projet

CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Machine Learning in Production** — DeepLearning.AI (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel